清苑一中 2026 届高一年级六月供题

数　学

清苑一中高一数学组命制　　2026.6

本卷共 4 页，19 题，全卷满分 150 分。用时 120 分钟。

注意事项：

1. 选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
2. 非选择题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求。

1. 若 a,b 为实数，且 $\frac{a}{2+i}=b-i$，则 $a+b=$

A. 7　　B. 5　　C. -5　　D. -7

2. 若集合 $A=\{x\mid \log_2 x<2\}$，$B=\{x\mid x^2-2x-3\le 0\}$，则 $A\cap B=$

A. $(0,3]$　　B. $(0,3)$　　C. $[-1,3]$　　D. $[-1,3)$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $AB=8,AC=5,BC=7$，则 $\cos C=$

A. 0　　B. $\frac{1}{7}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{11}{14}$

4. 在平面直角坐标系中，O 为坐标原点，已知 $A(2,0),B(0,1)$ 是两定点，$OC\perp AB$ 于 C，且 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，则 $\lambda-\mu=$

A. -1　　B. $-\frac{3}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. 1

5. 某科技馆“人造太阳”模型外观为圆台形，上底面半径为 0.8 m，下底面半径为 1.2 m，圆台母线长为 1.5 m，模型外侧面需要喷漆，则喷漆面积为

A. $\frac{3\pi}{5}$ m^2　　B. π m^2　　C. 3π m^2　　D. 6π m^2

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

6. 在 $(2x-\frac{1}{x})^2(x^2+2)$ 的展开式中，含 x^2 项的系数为

A. 240　　B. -240　　C. 80　　D. -80

7. 在科技下乡的大趋势下，某果园使用一种智能水果分选机筛选某种水果，将该种水果分为大果和小果两类，该分选机把大果错误筛选为小果以及把小果错误筛选为大果的概率均为 0.1，经过分选机筛选分类之后大果所占比例为 0.58，则可推测该果园中这种水果里的大果所占的真实比例为

A. 0.55　　B. 0.6　　C. 0.65　　D. 0.7

8. 若数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{n+1}=\ln(a_n+1)-\frac{a_n}{a_n+1}$，则

A. $a_{2025}>a_{2026}>a_{2025}+1$　　B. $a_{2025}<a_{2026}<a_{2025}+1$

C. $a_{2025}>a_{2026}>a_{2025}$　　D. $a_{2025}<a_{2026}<a_{2025}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

9. 已知向量 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(3,-4)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____

10. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，若 $a=2,b=3,\sin B=\frac{3}{4}$，则 $\sin A=$_____

11. 已知函数 $f(x)=x^3-3x$，则 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的最大值为_____

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

12. (13 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=2a_n-1$。

(a) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(b) 设 $b_n=\log_2 a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n。

13. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，且 $2b\cos C=2a-c$。

(a) 求角 B 的大小；

(b) 若 $a=3$，$c=2$，求 $\triangle ABC$ 的面积。

14. (15 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AB=2$。

(a) 求证：$BD\perp$ 平面 PAC；

(b) 求直线 PC 与平面 PBD 所成角的正弦值。

15. (17 分) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且过点 $(0,1)$。

(a) 求椭圆 C 的方程；

(b) 设直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点，且 $OA \perp OB$（O 为坐标原点），证明：$m^2 = \frac{2}{3}(k^2 + 1)$。

16. (17 分) 已知函数 $f(x) = x\ln x - ax^2 - x$。

(a) 当 $a = 0$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(b) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(c) 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。